TALLER DE DIRECCIONAMIENTO IPV4

Integrantes: Santiago Ortiz Ochoa (últimos dígitos: 36) y David Ávila (últimos dígitos: 09)

1. Santiago Ortiz — terminación 36

Paso 1. Cálculos IPv4

Concepto	Resultado
IP del integrante	192.168.10.36/26
Prefijo	/26
Netmask	255.255.255.192
Wildcard	0.0.0.63
Dirección de red	192.168.10.0
HostMin	192.168.10.1
HostMax	192.168.10.62
Broadcast	192.168.10.63
Bits de host	32 − 26 = 6
Direcciones totales	$2^6 = 64$
Hosts utilizables	$2^6 - 2 = 62$

Procedimiento: salto = 256 − 192 = 64; bloques del último octeto: 0–63, 64–127, 128–191 y 192–255. La IP indicada cae en 0–63. Por eso la red termina en .0, el broadcast en .63 y el rango asignable es .1–.62.

Paso 2. Tabla de direccionamiento

Dispositivo	IPv4	Máscara	Gateway
Router R1 · G0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.192	—
PC0	192.168.10.36	255.255.255.192	192.168.10.1
PC1	192.168.10.2	255.255.255.192	192.168.10.1
PC2 (HostMax)	192.168.10.62	255.255.255.192	192.168.10.1

Paso 3. Topología y configuración de los PC

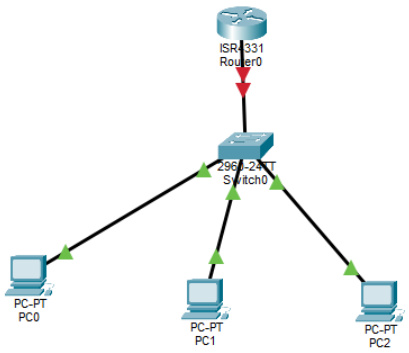


Figura 1. Topología y configuración estática de PC0 (.36).

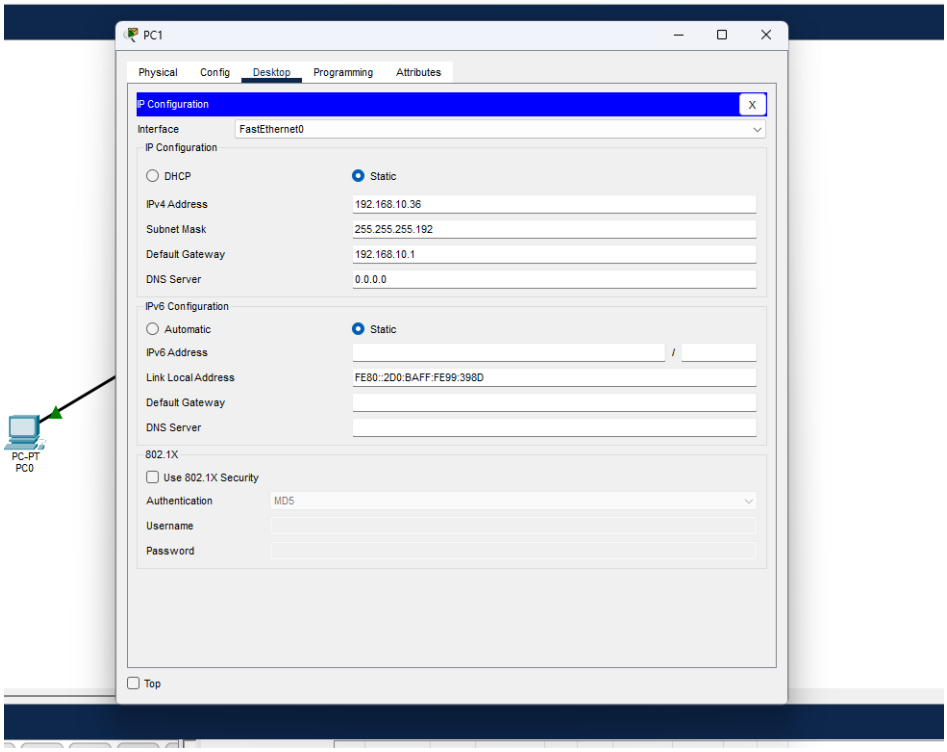


Figura 2. Configuración de PC1 (.2).

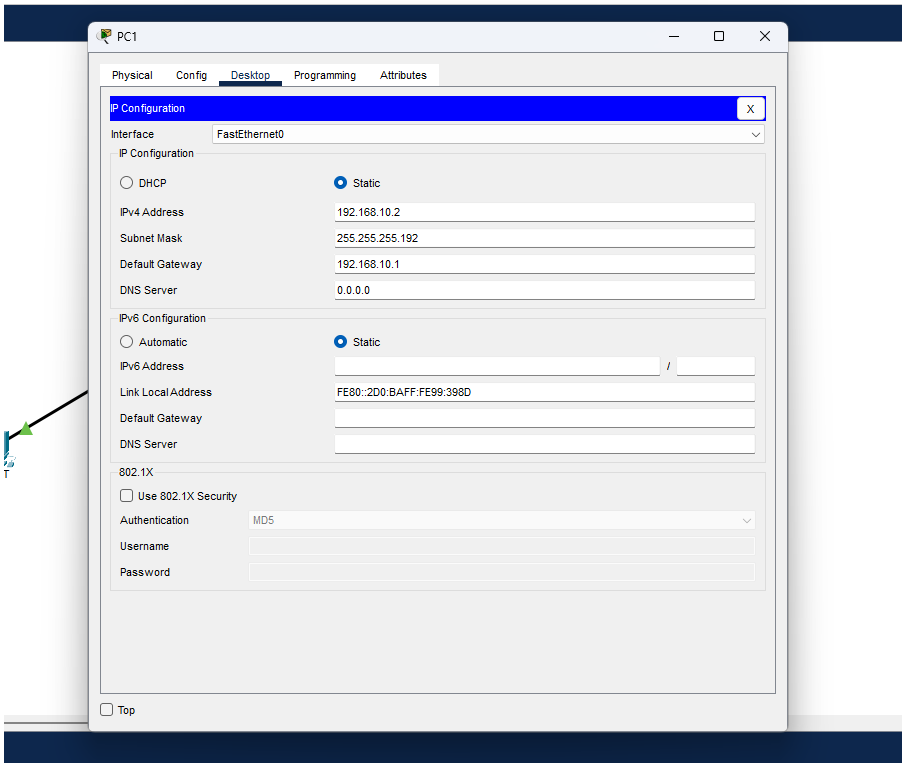


Figura 3. Configuración de PC2 (.62, HostMax).

Paso 4. Configuración y comprobación del router

La interfaz GigabitEthernet0/0/0 utiliza 192.168.10.1 con máscara 255.255.255.192. Se observa el comando no shutdown y la comprobación de la interfaz.

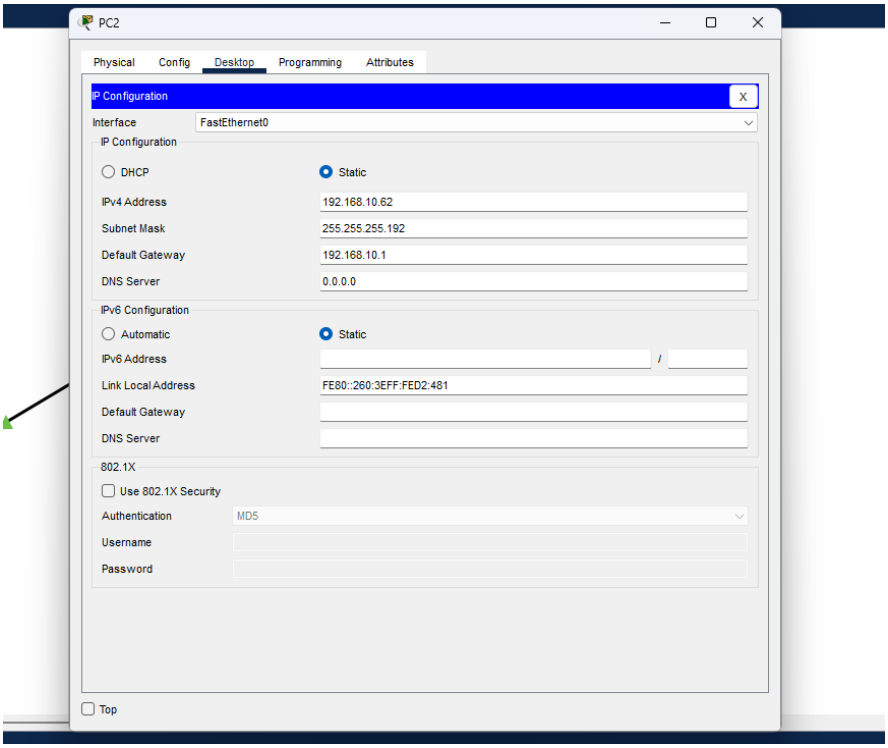


Figura 4. Comandos de configuración del router.

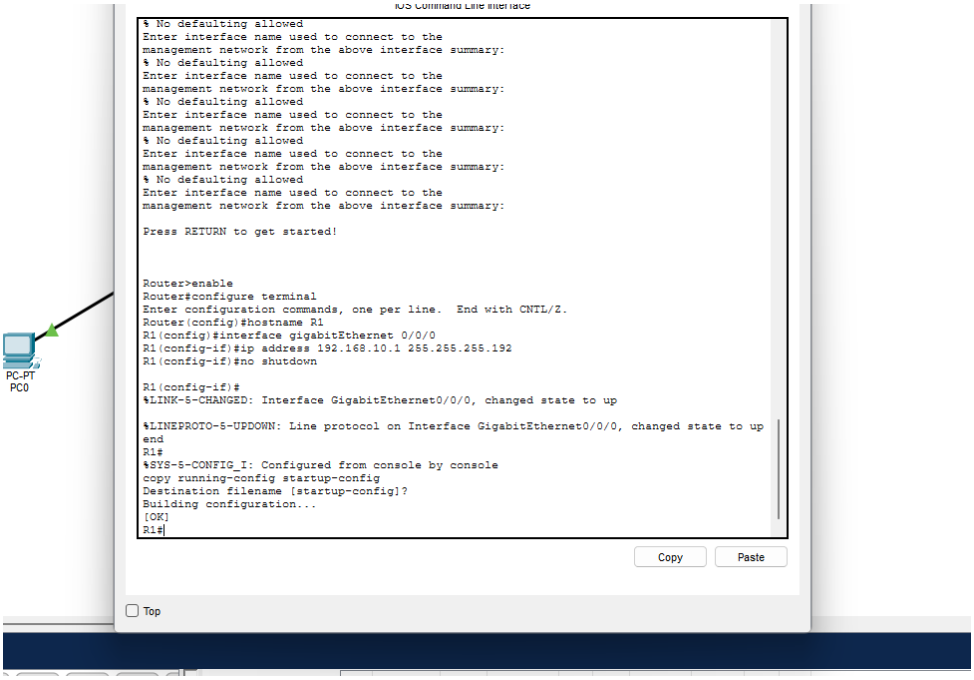


Figura 5. Verificación de interfaces del router.

Paso 5. Pruebas de conectividad

Las capturas muestran respuestas satisfactorias hacia 192.168.10.62 y 192.168.10.1, con 0 % de pérdida en las pruebas visibles.

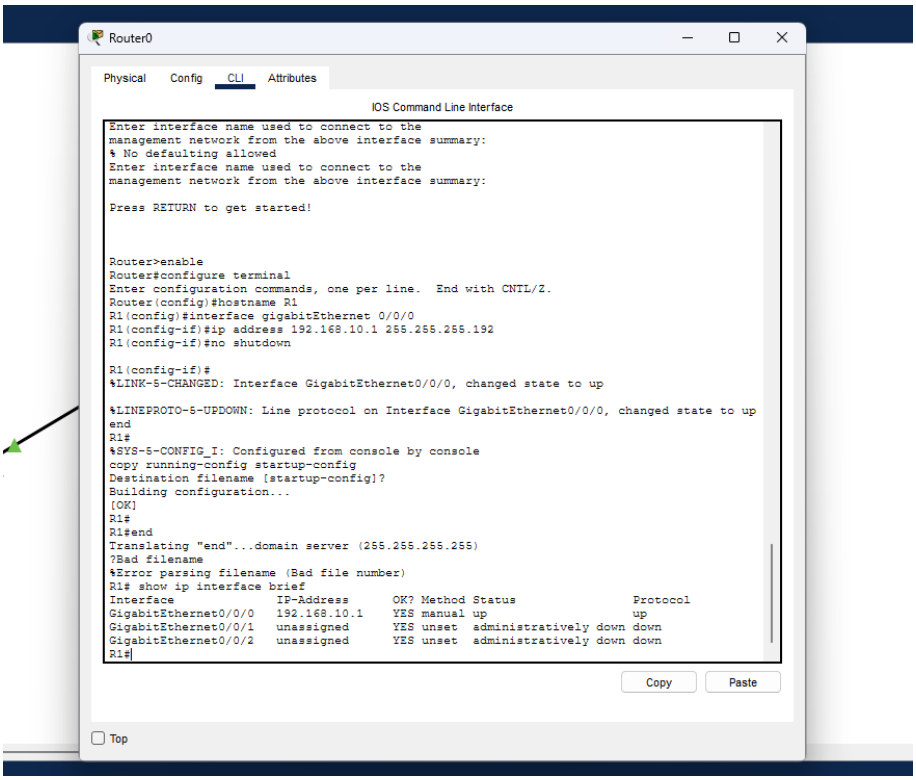


Figura 6. Ping satisfactorio hacia PC2 (.62).

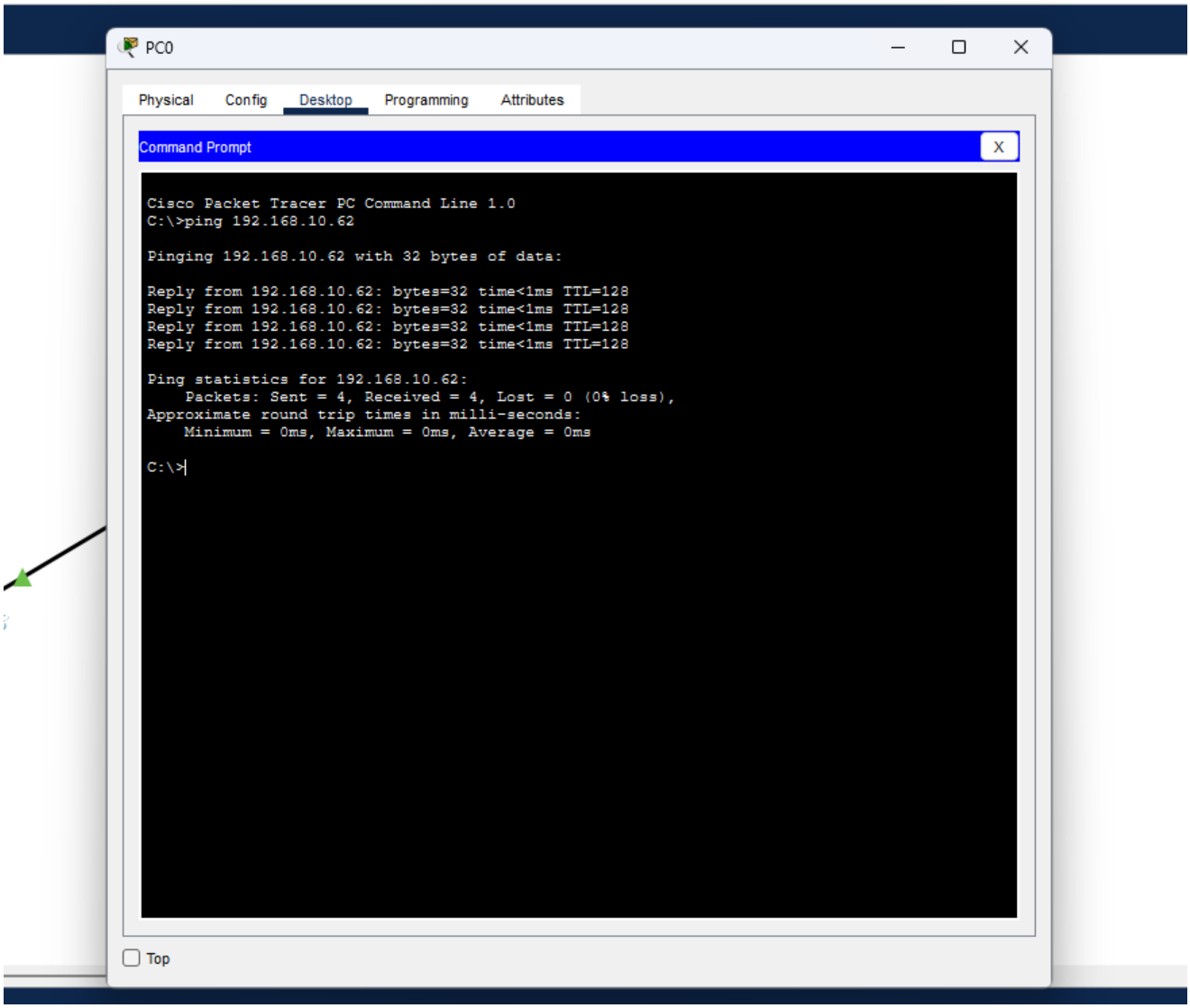


Figura 7. Ping satisfactorio hacia PC2 (.62) y al gateway (.1).

2. David Ávila — terminación 09

Paso 1. Cálculos IPv4

Concepto	Resultado
IP del integrante	192.168.10.9/26
Prefijo	/26
Netmask	255.255.255.192
Wildcard	0.0.0.63
Dirección de red	192.168.10.0
HostMin	192.168.10.1
HostMax	192.168.10.62
Broadcast	192.168.10.63
Bits de host	32 − 26 = 6
Direcciones totales	$2^6 = 64$
Hosts utilizables	$2^6 − 2 = 62$

Procedimiento: salto = 256 − 192 = 64; bloques del último octeto: 0–63, 64–127, 128–191 y 192–255. La IP indicada cae en 0–63. Por eso la red termina en .0, el broadcast en .63 y el rango asignable es .1–.62.

Paso 2. Tabla de direccionamiento

Dispositivo	IPv4	Máscara	Gateway
Router R1 · G0/0/0	192.168.10.1	255.255.255.192	—
PC0	192.168.10.9	255.255.255.192	192.168.10.1
PC1	192.168.10.2	255.255.255.192	192.168.10.1
PC2 (HostMax)	192.168.10.62	255.255.255.192	192.168.10.1

Paso 3. Configuración de PC0

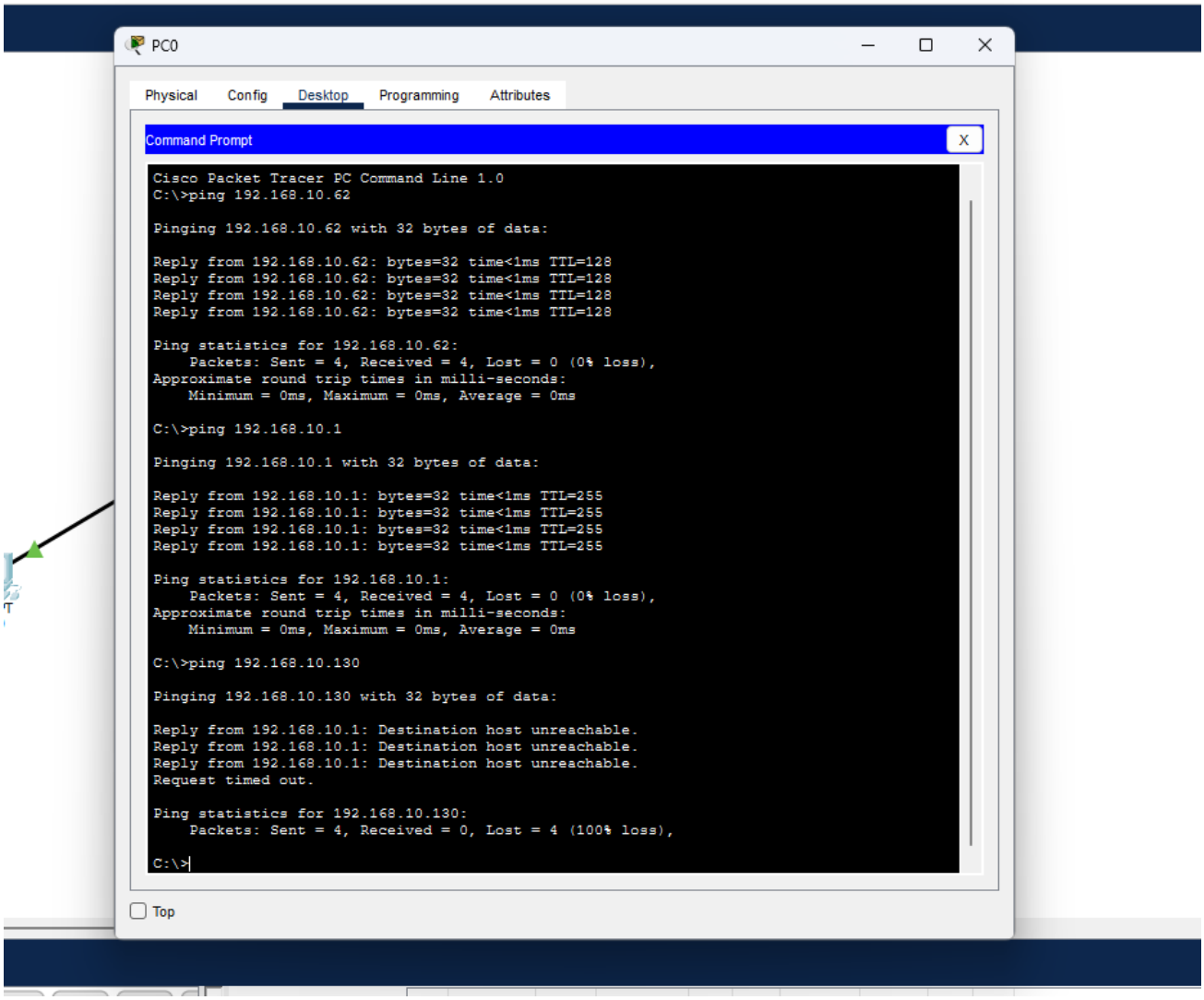


Figura 8. Configuración estática de PC0 con la IP terminada en 09.

Se reutiliza la topología y el direccionamiento del router y de los otros PC.

Paso 4. Pruebas de conectividad y error

Las capturas muestran ping satisfactorio hacia PC2 (192.168.10.62) y hacia el gateway (192.168.10.1). La prueba hacia 192.168.10.130, ubicada en la subred 192.168.10.128/26, falla con 100 % de pérdida, como se espera sin enrutamiento configurado entre ambas redes.

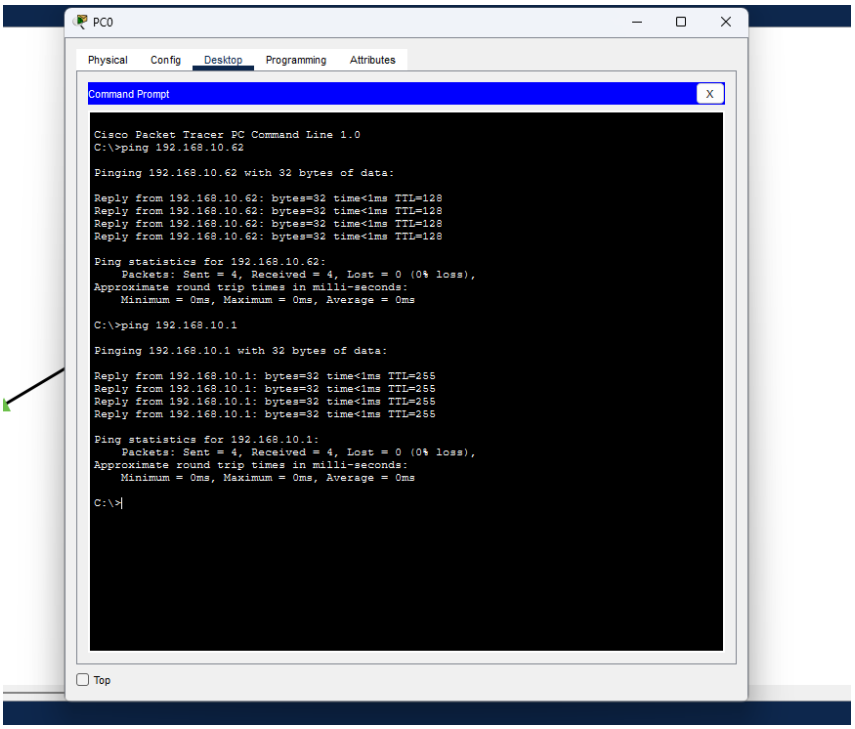


Figura 9. Ping exitoso y prueba de error (captura original).

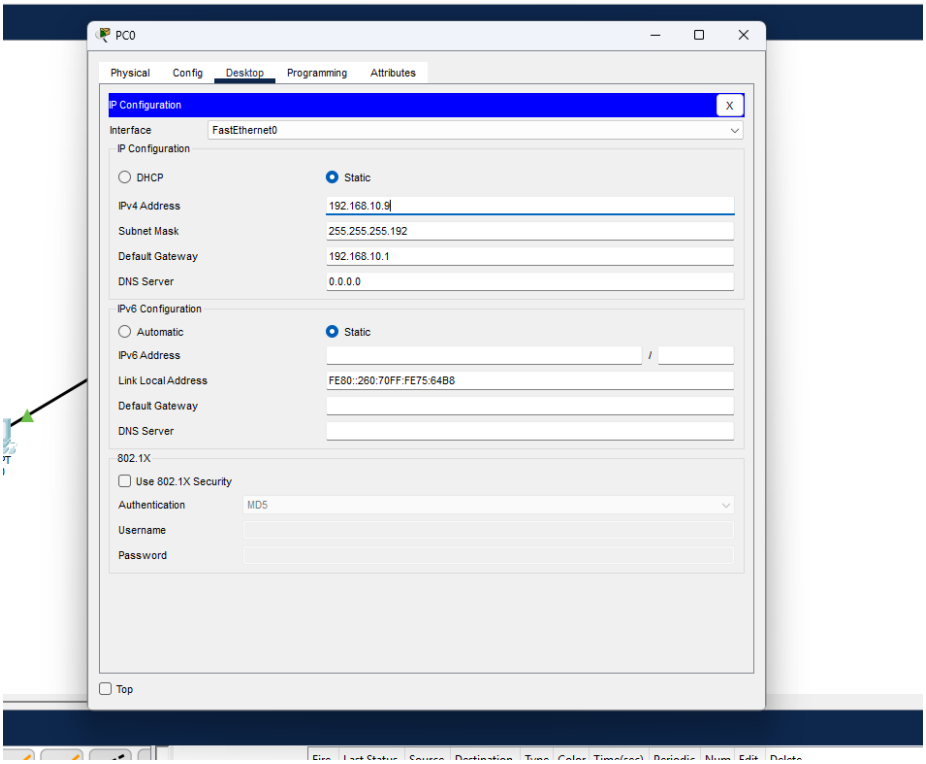


Figura 10. Comprobación del error y ping exitoso.

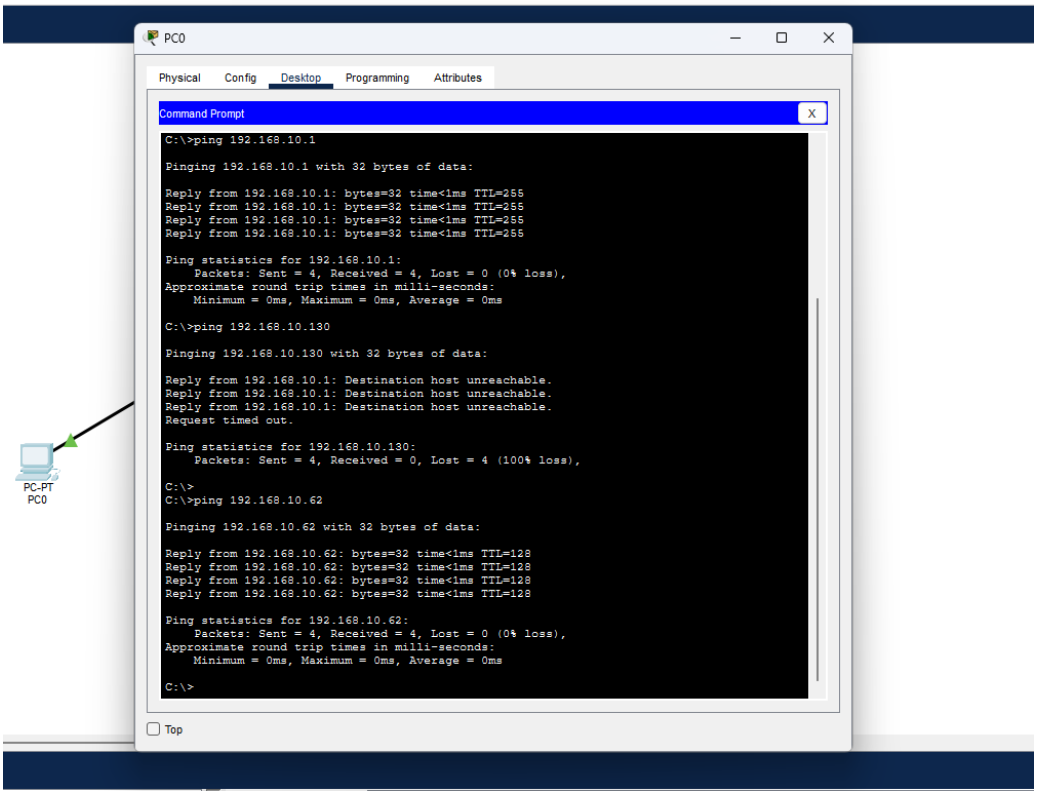


Figura 11. Pruebas de conectividad del segundo integrante.

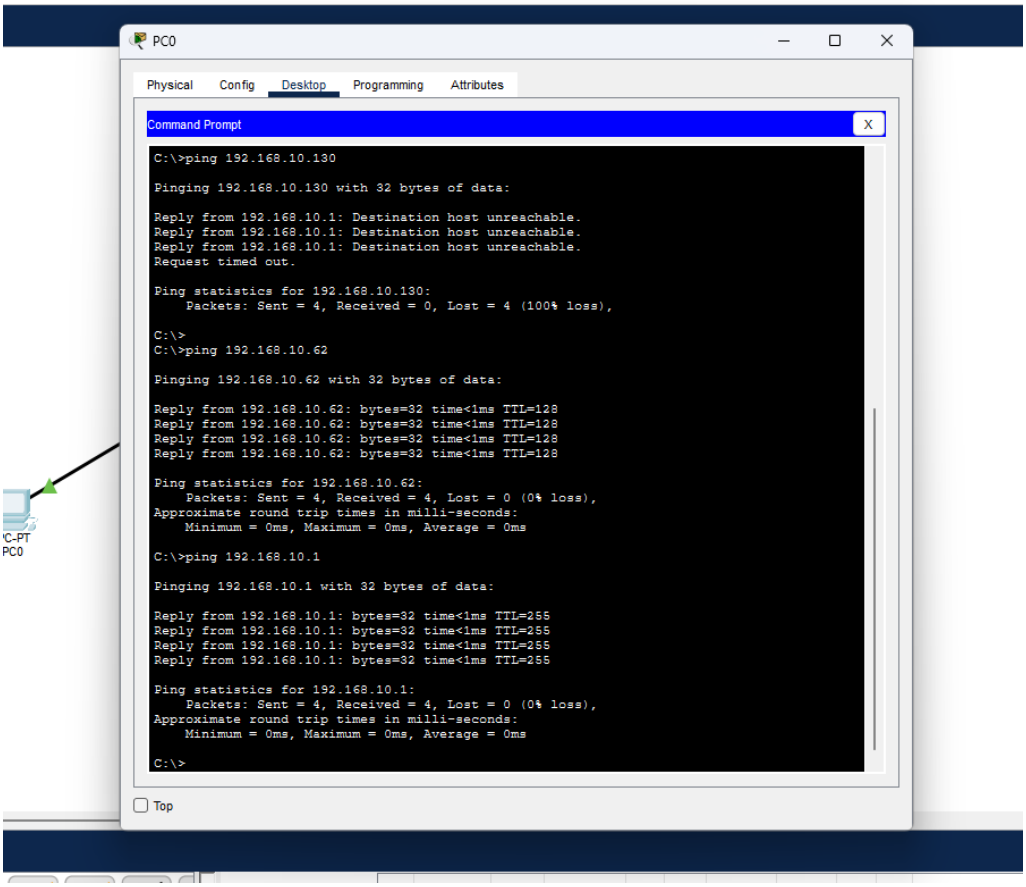


Figura 12. Resultados finales de ping y prueba de error.

3. Conclusiones

Ambas IP, 192.168.10.36/26 y 192.168.10.9/26, pertenecen a la misma subred 192.168.10.0/26. Por eso comparten máscara, gateway, broadcast y rango de hosts.